

Отчёт по лабораторной работе №5

Менеджер паролей pass и управление конфигурациями chezmoi

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Освоить использование менеджера паролей pass для безопасного хранения учётных данных и систему управления конфигурационными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

- Установить и настроить менеджер паролей pass

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить chezmoi

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить chezmoi
- Выполнить настройку второй машины/компьютера с использованием созданного репозитория

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.

Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.
- Структура базы: может быть произвольной, но для совместимости с дополнительным ПО рекомендуется семантическая структура (например, `example.com/user.gpg`, `user@example.com.gpg`).

Менеджер паролей **pass**

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.
- Структура базы: может быть произвольной, но для совместимости с дополнительным ПО рекомендуется семантическая структура (например, `example.com/user.gpg`, `user@example.com.gpg`).
- Синхронизация: поддерживается работа с Git, что позволяет хранить базу паролей в удалённом репозитории и использовать её на нескольких устройствах.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис `{{ .variable }}`) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис `{{ .variable }}`) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через `chezmoi data` (ОС, имя хоста, архитектура и др.).

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис `{{ .variable }}`) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через `chezmoi data` (ОС, имя хоста, архитектура и др.).
- Условные выражения: возможность включать/исключать части конфигурации в зависимости от условий (`if`, `eq`, `and`, `or`).

Управление конфигурационными файлами с chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис `{{ .variable }}`) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через `chezmoi data` (ОС, имя хоста, архитектура и др.).
- Условные выражения: возможность включать/исключать части конфигурации в зависимости от условий (`if`, `eq`, `and`, `or`).
- Работа с несколькими машинами: простая инициализация новой машины одной командой (`chezmoi init -apply`), автоматическая синхронизация изменений.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass. Установка

Я установила pass (рис. 1).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Copr repo for gitflow owned by elegos
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия
Установка:
pass                                noarch    1.7.4-17.fc43
pass-otp                            noarch    1.2.0-18.fc43
Установка зависимостей:
liboath                             x86_64    2.6.12-3.fc43
oathtool                             x86_64    2.6.12-3.fc43
qrencode                             x86_64    4.1.1-11.fc43
```

Рисунок 1: Установка pass

А также gopass (рис. 2).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия
Установка:
gopass                              x86_64     1.16.1-1.fc43
Установка зависимостей:
fish                                x86_64     4.2.0-2.fc43
ncurses-term                        noarch     6.5-7.20250614.fc43
pcre2-utf32                         x86_64     10.47-1.fc43
Сводка транзакции:
```

Рисунок 2: Установка gopass

Посмотрела список ключей (рис. 3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --list-secret-keys  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096 2026-03-01 [SC]  
      304D196747B9AB870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B  
uid    [ неизвестно ] Svetlana <1032253498@pfur.ru>  
ssb    rsa4096 2026-03-01 [E]
```

Рисунок 3: Список ключей

Инициализировала хранилище (рис. 4).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass init 1032253498@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/saterenteevskaya/.password-store/'
Password store initialized for 1032253498@pfur.ru
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git init
```

Рисунок 4: Инициализация хранилища

Создала структуру git и задала адрес репозитория на хостинге, предварительно создав репозиторий (рис. 5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/saterenteevskaya/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c0926be] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master bfb4093] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git remote add origin git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/passwords.git
```

Рисунок 5: Создание структуры git

Выполнила следующую команду для синхронизации (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git pull
Уже актуально.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 6: Синхронизация

Настройка интерфейса с браузером

Я установила интерфейс для взаимодействия с браузером (рис. 7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.            Версия
Установка:
  browserpass                        x86_64          3.1.2-1.fc43

Сводка транзакции:
  Установка:                1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 7: Установка интерфейса

Посмотрела, что расширение появилось (рис. 8).

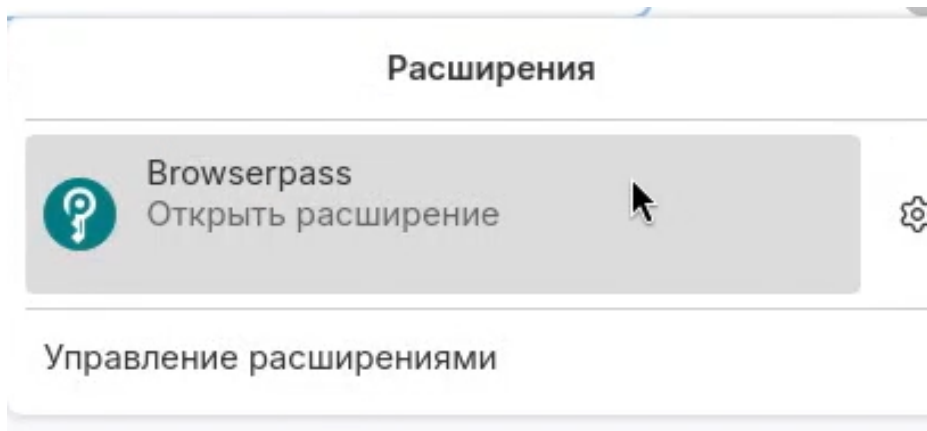


Рисунок 8: Расширение

Сохранение пароля

Я отредактировала ключ, изменив доверие с «неизвестно» (рис. 9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --edit-key 1032253498@pfur.ru
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Секретный ключ доступен.

sec  rsa4096/C9F5501B7BCAE35B
      создан: 2026-03-01      годен до: никогда      назначение: SC
      доверие: неизвестно доверенность: неизвестно
ssb  rsa4096/85D81800C88DBB19
      создан: 2026-03-01      годен до: никогда      назначение: E
[ неизвестно ] (1). Svetlana <1032253498@pfur.ru>
```

Рисунок 9: Редактирование ключа

На «абсолютно» (рис. 10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --list-secret-key
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-03-01 [SC]
      304D196747B9AB870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B
uid   [ абсолютно ] Svetlana <1932253498@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-01 [E]
```

Рисунок 10: Результат

Я добавила новый пароль (рис. 11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass insert email/gmail
Enter password for email/gmail:
Retype password for email/gmail:
[master 9f3f7fb] Add given password for email/gmail to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 email/gmail.gpg
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass ge
```

Рисунок 11: Новый пароль

Отобразила пароль для указанного имени файла и заменила существующий пароль (рис. 12)

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass email/gmail
Q>.6-2>8E" `ZheIXse<StlZ=Y
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass generate email/gmail
An entry already exists for email/gmail. Overwrite it? [y/N] y
[master 6f9943c] Add generated password for email/gmail.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for email/gmail is:
.Ek#|v5H_TfA+Dw8:CHs:a.8d
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 12: Пароль и смена

Управление файлами конфигурации. Дополнительное программное обеспечение

Я установила дополнительное программное обеспечение (рис. 13).

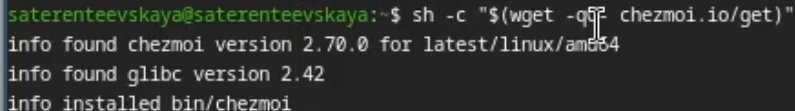
```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf -y install \  
    dunst \  
    fontawesome-fonts \  
    powerline-fonts \  
    light \  
    fuzzel \  
    swaylock \  
    kitty \  
    waybar swaybg \  
    wl-clipboard \  
    mpv \  
    grim \  
    slurp  
[sudo] пароль для saterenteevskaya:  
Обновление и загрузка репозитория:  
Fedora 43 - x86_64
```

Установила шрифты (рис. 14).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рисунок 14: Установка шрифтов

С помощью wget скачивается необходимый файл (рис. 15).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$'. The command entered is 'sh -c "\$(wget -qO- chezmoi.io/get)"'. The output consists of three lines: 'info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64', 'info found glibc version 2.42', and 'info installed bin/chezmoi'.

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 15: Скачивание файла с помощью wget

Создание собственного репозитория с помощью утилит

Я создала свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles on github.com
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles
```

Рисунок 16: Создание репозитория

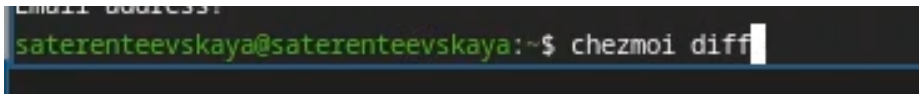
Подключение репозитория к своей системе

Далее инициализировала chezmoi с моим репозиторием dotfiles (рис. 17).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi init git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles.git
Клонирование в «/home/saterenteevskaya/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 885.00 KiB/s, готово.
Email address?
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 17: Инициализация chezmoi

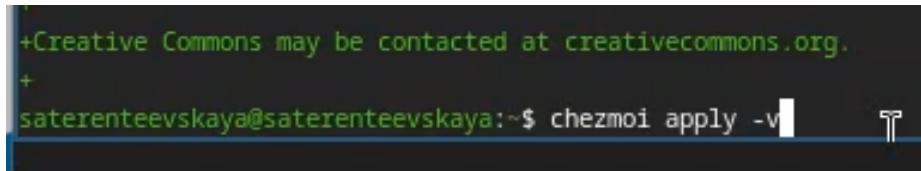
И проверила какие изменения внесет chezmoi в домашний каталог (рис. 18).

A terminal window with a dark background. The prompt 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$' is shown in green. The command 'chezmoi diff' is being entered in white, followed by a white cursor. A blue horizontal line is visible below the command.

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 18: Проверка изменений

Запустила `chezmoi apply -v`, поскольку меня устраивают изменения (рис. 19).

A terminal window with a dark background. The first line shows a green message: "+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org." followed by a green plus sign on the next line. The second line shows the command prompt "saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$" followed by the command "chezmoi apply -v" and a white cursor. A blue horizontal bar is at the bottom of the terminal window.

```
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.  
+  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 19: Запуск `chezmoi apply -v`

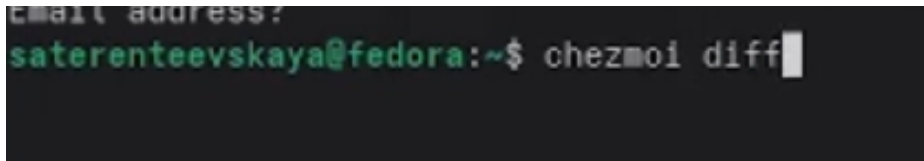
Использование chezmoi на нескольких машинах

На втором ноутбуке инициализировала chezmoi с моим репозиторием dotfiles через ssh (рис. 20).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles.git
Клонирование в «/home/saterenteevskaya/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 372.00 КиБ/с, готово.
Email address?
```

Рисунок 20: Инициализация на другом ноутбуке

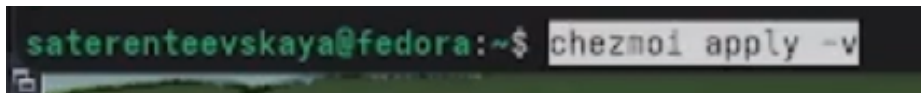
Проверила, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 21).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'saterenteevskaya@fedora:~\$'. The command 'chezmoi diff' has been entered, and a white cursor is at the end of the line. Above the command, the text 'email address?' is visible in a lighter color.

```
email address?  
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 21: Проверка изменений

И запустила `chezmoi apply -v`, потому что меня устраивают изменения (рис. 22).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'saterenteevskaya@fedora:~\$' in green. The command 'chezmoi apply -v' is entered in a light gray box. Below the command, a blurred output is visible.

```
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 22: Запуск `chezmoi apply -v`

Настройка новой машины с помощью одной команды

Также можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:

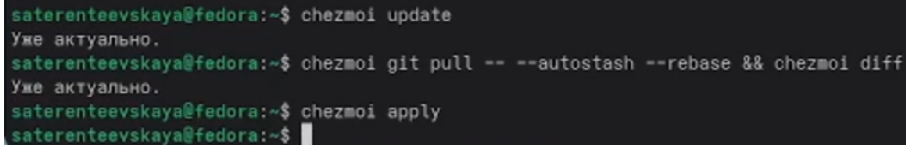
```
chezmoi init -apply https://github.com//dotfiles.git
```

Через ssh:

```
chezmoi init -apply git@github.com:/dotfiles.git
```

Ежедневные операции с chezmoi

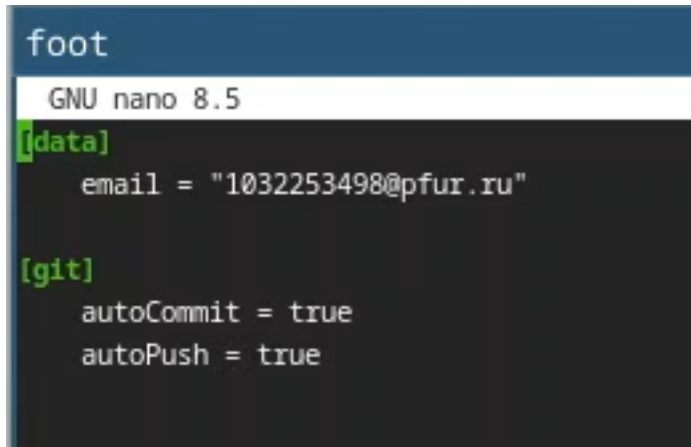
Я извлекла изменения из репозитория и применила их. Потом извлекла изменения и посмотрела, что изменится, фактически не применяя изменения. И т.к. я довольна изменениями, я применила их (рис. 23).



```
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi apply
saterenteevskaya@fedora:~$
```

Рисунок 23: Просмотр и применение изменений

Чтобы автоматически фиксировать и отправлять изменения в репозиторий, я добавила в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее: (рис. 24).



```
foot
GNU nano 8.5
[data]
  email = "1032253498@pfur.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рисунок 24: Файл конфигурации

Перезагрузила виртуальную машину и посмотрела, что интерфейс изменился (рис. 25).

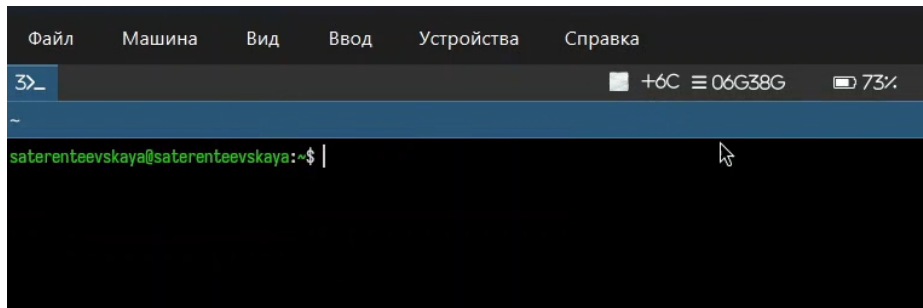


Рисунок 25: Новый интерфейс

Раздел 4

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоила использование менеджера паролей pass для безопасного хранения учётных данных и систему управления конфигурационными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №5